

Salt i ting

Niveau: Kemi C · Emne: Ioner, fældningsreaktioner og titrering (argentometri)

Formål

Du skal bestemme indholdet af **køkkenesalt** (natriumchlorid, NaCl) i forskellige hverdagsprodukter — fx **småkager/kiks**, **chips** og **havvand** — i masseprocent (eller g salt pr. 100 g). Natriumionerne fra NaCl er tilskuerioner og meget svært at få til at reagere kemisk, men **chloridioner** (Cl⁻) reagerer med sølvnitrat. Så vi titrerer med en opløsning af 0.1M AgNO₃

Baggrund

Når sølvioner møder chloridioner, dannes et tungtopløseligt bundfald af sølvchlorid (AgCl):



Ved at tilsætte en kendt koncentration af sølvnitrat fra en burette, indtil **alle** chloridioner er fældet, kan vi regne baglæns til, hvor meget Cl⁻ — og dermed NaCl — der var i prøven.

Hvordan ser vi, hvornår vi er færdige? Når der er overskud af sølvioner bliver indikatoren pink og man skal stoppe med titreringen.

Førskrivning

1. Skriv reaktionsskemaet for fældningen af AgCl, og sæt tilstandsformer på.
2. Slå op: hvad er densiteten af havvand, og hvor mange gram salt er der typisk pr. liter? (*Bruges til at vurdere, hvor meget du skal fortynde.*)
3. Lav en tegning af opstillingen. Burette, bagerglas, magnetomrører. Sæt streger på buretten og bagerglasset og skriv hvad der er i.
4. Lav en tabel i stil med den lidt længere nede hvori du kan skrive alle målinger og resultater
5. Opstil formlerne, du skal bruge: $n = c \cdot V$ og $m = M \cdot n$. Hvad er M(NaCl)?

Materialer og kemikalier

- Burette (25 eller 50 mL) + stativ, hvid baggrund (papir) under kolben
- Konisk kolbe (250 mL), magnetomrører + magnet
- Vægt (2–3 decimaler), måleglas, pipette
- Demineraliseret vand
- **0,1 M sølvnitrat, AgNO₃** (standardiseret — notér præcis koncentration)
- **DCF: Dichlorofluorescein-indikator** (opløsning)
- Prøver: småkager/kiks, chips, havvand (eller en kendt saltopløsning som kontrol)

Sikkerhed: Kittel og briller. **Sølvnitrat** misfarver hud, tøj og bordplade sort — vær omhyggelig. AgNO₃ er ætsende. Alt **sølvholdigt affald** samles i særskilt dunk (genvindes/bortskaffes korrekt — hældes IKKE i vasken).

Udførelse

A) Kontrollforsøg

1. Afvej nøjagtigt en kendt mængde rent NaCl (fx 0,10 g), opløs i ca. 50 mL demineraliseret vand i en konisk kolbe.
2. Tilsæt 5–8 dråber dichlorofluorescein-indikator.
3. Titrér med 0,1 M AgNO₃ under omrøring, indtil bundfaldet skifter fra grøngult til svagt lyserødt. Notér forbruget.
4. Beregn det fundne saltindhold, og find din **afvigelsesprocent** i forhold til den afvejede mængde. Så ved du, hvor god din metode er.

B) Salt i småkager / kiks

1. Knus og afvej nøjagtigt ca. 2–5 g småkage, og overfør til en konisk kolbe.
2. Tilsæt ca. 50 mL demineraliseret vand, rør grundigt, så saltet opløses. (*Fedt og krummer behøver ikke at opløses — det er chloridionerne, vi titrerer.*)
3. Tilsæt indikator som i kontrollforsøget.
4. Titrér med AgNO₃ til farveskift. Notér forbruget. Lav gerne en dobbeltbestemmelse.

C) Salt i chips

Som B), men afvej ca. 2–3 g knuste chips. (*Chips er ofte mere salte end kiks — forvent et større forbrug.*)

D) Salt i havvand

1. Havvand er for koncentreret til at titreres direkte — det skal **fortyndes**. Pipettér fx 10,0 mL havvand op til 100,0 mL med demineraliseret vand i en målekolbe (fortyndingsfaktor 10).
2. Pipettér fx 25,0 mL af den fortyndede opløsning til en konisk kolbe.
3. Tilsæt indikator, og titrer med AgNO₃ til farveskift.
4. **Husk fortyndingsfaktoren**, når du regner tilbage til havvandets saltindhold.

E) Salt i andet (Frit forsøg)

Som i B) prøv selv at finde en fødevare eller vand fra en sø tæt på eller lignende som du gerne vil undersøge.

Resultater

Prøve	Masse / volumen	V(AgNO ₃) ved endepunkt / mL
Kontrol (NaCl)		
Småkage		
Chips		
Havvand (fortyndet)		
Eget forsøg		

Efterbehandling

For hver prøve:

1. Beregn stofmængden af tilsat Ag^+ : $n(\text{Ag}^+) = c \cdot V$.
2. Reaktionsforholdet $\text{Ag}^+ : \text{Cl}^-$ er 1 : 1, så $n(\text{Cl}^-) = n(\text{Ag}^+)$.
3. Antag, at alt chlorid stammer fra NaCl, og beregn $n(\text{NaCl})$ og dermed massen $m(\text{NaCl}) = M(\text{NaCl}) \cdot n(\text{NaCl})$.
4. Beregn saltindholdet:
 - For fødevarer: masseprocent salt (g salt pr. 100 g produkt).
 - For havvand: g salt pr. liter (husk fortyndingsfaktoren).
5. Sammenlign med **varedeklarationen** ("salt: X g pr. 100 g"). Passer det? (*Bemærk: deklarationen med angiver normalt salt = NaCl beregnet ud fra natrium.*)

Afvigelsesprocenten beregnes efter følgende formel:

$$\text{Afvigelse} = \frac{m_{\text{teo}} - m_{\text{målt}}}{m_{\text{teo}}} \cdot 100\%$$

Resultattabel

Prøve	m(NaCl) forventet	m(NaCl) fundet	Afvigelses- procent	Kommentar
Kontrol				
Småkage				
Chips				
Havvand				
Eget forsøg				

Diskussion og konklusion

1. Hvor godt passede dit kontrolforsøg (afvigelsesprocent)? Hvad siger det om metodens nøjagtighed?
2. Diskutér fejlkilder: aflæsning af farveskift, ufuldstændig opløsning, fortyndingsfejl, misfarvning.
3. Hvilket produkt indeholdt mest salt? Stemmer det med deklARATIONERNE?
4. Hvorfor skulle havvandet fortyndes, mens kiksene ikke skulle?